

데이터 표준화 및 세이프 배포 관리 플랫폼

최종 제품 요구사항 정의서 (Product Requirement Document - PRD)

1. 개요 및 시스템 아키텍처 사상

본 플랫폼은 전담 데이터 아키텍트(DA)나 DBA가 부족한 개발 조직을 타겟으로 하여, 설계 단계에서부터 대용량(100만 건 이상) 운영 환경을 고려한 인덱스, 파티션, 암호화 및 보안 정책을 유기적으로 가이드하는 **로컬 퍼스트(Local-First)** 데이터 거버넌스 틀입니다.

기업의 핵심 자산인 데이터 모델 구조(테이블 구성, 컬럼 정보, 관계선 등)가 외부 클라우드나 SaaS 인프라로 유출되지 않도록 **100% 사용자 로컬 PC 및 내부 망 내에서 완벽하게 독립 구동**됩니다. 팀 간 협업 및 소스 동기화는 별도의 가상 중앙 서버 없이, 개발팀이 기존에 활용 중인 **Git 형상관리 저장소(Repository)**를 매개체로 수행되어 엄격한 사내 기업 보안 규정을 완전무결하게 충족합니다.

로컬 퍼스트 아키텍처 핵심 메커니즘

- **로컬 데이터 가동 환경:** 경량 내장형 SQLite 및 압축 JSON 파일 형태로 정부 행정정보표준 단어 사전 및 도메인 사전을 클라이언트 내에 기본 탑재.
- **선언형 모델 저장 방식:** 데이터 모델 설계 아티팩트를 Git 변경 추적(Diff)에 최적화된 줄 바꿈 기반 선언형 YAML/JSON 포맷으로 저장.
- **협업 구조:** 외부 중앙 통신 없이 git push 및 git pull 프로세스를 통해 동료 팀원과 모델 충돌을 최소화하며 동기화 실행.

2. 세부 제품 요구사항 명세 (우선순위별 정렬)

MODULE 01. 데이터 표준화 및 멀티 ORM 코드 추출

REQ-101: 행정정보표준 기반 단어/도메인 사전 내장 우선순위 1순위 (MVP)

사용자가 프로젝트 생성 시 선택한 도메인 산업군에 맞추어, 정부 행정지침 표준 단어 세트가 로컬 인메모리에 자동 로드되어야 한다.

Target DBMS(MySQL, PostgreSQL, Oracle 등) 전환에 대응하는 데이터 타입 매핑 테이블을 로컬 환경에 상시 보유하고 매치해야 한다.

REQ-102: 엑셀 스크랩북 (Grid Copy & Paste) 우선순위 1순위 (MVP)

노션(Notion) 테이블이나 엑셀(Excel) 스프레드시트에 작성된 임의의 스키마 텍스트 영역을 복사(Ctrl+C)하여 플랫폼 내 웹 그리드에 붙여넣기(Ctrl+V)할 경우, 행과 열이 정밀하게 분리 파싱되어 즉시 데이터 그리드에 바인딩되어야 한다.

REQ-103: 규칙 기반 용어 합성 엔진 및 실시간 인스펙터(Linter) 우선순위 1순위 (MVP)

사용자가 한글 논리명(예: 주문고객번호)을 입력하면, 형태소 분석 및 내장 단어 사전을 조회하여 단어 + 단어 + 도메인 조합의 물리명(예: order_cust_no)을 순수 파이썬 알고리즘으로 자동 연산하여 합성해야 한다.

설계 중 데이터 타입 불일치, 복합키 설정 오류, 필수 PK 누락 등을 실시간 추적하여 에디터 화면 내 가시적 경고(빨간 밑줄 및 툴팁 가이드)를 표시해야 한다.

REQ-104: 대리식별자(Surrogate Key) 최적화 및 다중 ORM 코드 추출 우선순위 1순위 (MVP)

비즈니스 복합키 구조로 설계된 논리 모델을 물리/소스코드 레이어로 변환 시, 성능 최적화를 위해 `id` (`BIGINT AUTO_INCREMENT / SERIAL`)의 단일 대리식별자 구조로 자동 리팩토링하고 기존 복합키는 복합 `UNIQUE INDEX` 제약조건으로 강등하는 자동 옵션을 제공해야 한다.

추출 소스코드는 Java Spring JPA Entity뿐만 아니라, 최신 스타트업 생태계 선호도가 높은 Node.js Prisma 스키마, TypeORM 엔터티 등 사용자가 정의한 프레임워크 스펙에 최적화된 코드로 로컬 내에서 포매팅되어 추출되어야 한다.

REQ-105: 영망진창 레거시 스키마 역엔지니어링 및 예외 마킹 우선순위 1순위 (MVP)

기존 운영 중인 시스템의 DDL .sql 스크립트 파일을 업로드하거나 로컬 인스턴스를 연동하여 스키마를 리버스 엔지니어링할 수 있어야 한다.

이때 유입된 기존 비표준/비정형 속성 및 테이블에는 시스템이 자동으로 [Legacy/예외처리] 플래그를 할당하여, 표준 준수 검사 린터(Linter)의 에러 발생 대상에서 안전하게 패스(Pass)시켜야 한다.

REQ-106: 사용자 정의(Custom) 전사 사전 가져오기 우선순위 1순위 (MVP)

정부 지침 외에 해당 기업이 이미 독자적으로 수립하여 관리 중인 기존 표준 용어집(CSV/Excel 포맷)을 로컬 환경으로 가져오기(Import)하여 내장 사전보다 최우선 순위의 매핑 사전 규칙으로 등록 및 연산할 수 있어야 한다.

REQ-201: 개인정보 자동 감지 및 물리 타입 스케일 자동 확장 우선순위 2순위 (안정성)

'비밀번호', '이메일', '주민번호', '전화번호' 등 규제 및 암호화 필수 대상을 로컬 유의어 사전 기반 알고리즘으로 자동 판별하여 암호화 대상 태그를 마킹해야 한다.

암호화 태그가 부여된 필드는 평문 데이터 길이 기준 스펙(예: VARCHAR(20)) 대신, 암호화 인코딩 이후의 해시/양방향 텍스트 길이를 수용할 수 있도록 물리 DDL 빌드 시 VARCHAR(255) 이상으로 길이를 로컬에서 선제 자동 보정해야 한다.

REQ-202: ORM 계층 내 암호화 컨버터(Attribute Converter) 코드 자동 주입 우선순위 2순위 (안정성)

암호화 태그 속성이 포함된 테이블의 소스코드 추출 시, 애플리케이션 레이어에서 복호화 및 암호화를 자동 인코딩/디코딩하도록 매핑 처리하는 공통 컨버터 어노테이션(예: JPA `@Convert(converter = CryptoAttributeConverter.class)`)을 코드 빌더가 유실 없이 해당 필드에 강제 주입하여 코드를 생성해야 한다.

REQ-203: 100만 건 대용량 락(Lock) 방지 세이프가드 DDL 엔진 우선순위 2순위 (안정성)

대용량 옵션 테이블 속성이 체크된 대상의 구조 변경 시, 운영 중인 실 DB에 락을 유발하여 서비스 마비를 일으키는 일반 DDL 문 대신 DBMS 버전별 최적화 락 방지 구문(MySQL의 `ALGORITHM=INSTANT`, PostgreSQL의 `CREATE INDEX CONCURRENTLY` 등)을 강제 결합하여 스크립트를 추출해야 한다.

대용량 테이블에 NOT NULL DEFAULT '값' 조건의 신규 컬럼을 추가 배포하는 경우, 전체 로우 I/O 락을 방지하기 위하여 '1단계: Nullable 컬럼 선 생성 → 2단계: 백그라운드 분할 청크 배치 업데이트 쿼리 제공 → 3단계: NOT NULL 제약조건 반영' 형태로 가동 중단 없는 분할 배포 스크립트 세트를 빌드해야 한다.

REQ-204: 대용량 파티셔닝(Partitioning) 시각적 마법사 가이드 우선순위 2순위 (안정성)

대규모 이력성/로그성 테이블에 대하여 년/월 단위 등의 RANGE PARTITION 스펙 설정을 수행할 수 있는 직관적인 가이드 위젯 UI를 제공해야 한다.

설정 결과에 따른 하위 물리 파티션 생성 자동 스크립트와 함께, 백엔드 소스코드 생성 시 파티션 키 누락 조회를 방지하기 위한 검색 조건 필수화 주석 가이드라인 코드를 동시 생성해야 한다.

REQ-205: 점진적 레거시 표준화 마이그레이션 시뮬레이터 우선순위 2순위 (안정성)

유저가 필요 시 로컬 전용 인프라(Ollama 등 로컬 온디바이스 LLM 의존성 컴포넌트)를 활성화하여, 외부 유출 없이 내부 로컬 망 안에서 비정형 레거시 약어 컬럼을 표준 단어 구조로 자동 추천 및 점진적 리팩토링 변경할 수 있는 변경분 Diff 시뮬레이션을 제공해야 한다.

MODULE 03. 산출물 자동화 및 Git 기반 형상관리 연동

REQ-301: 데이터 아키텍처 4대 핵심 산출물 일괄 출력 우선순위 3순위 (협업/신뢰)

최신 설계 상태를 기반으로 테이블 정의서, 속성 정의서, 인덱스 정의서, 파티션 정의서를 로컬 데스크톱 UI에서 즉시 렌더링하고, 순수 파이썬 오피스 오토메이션 모듈(openpyxl 등)을 통해 정형화된 Excel 및 PDF 문서 양식 파일로 실시간 익스포트해야 한다.

REQ-302: Git Pre-commit 및 CI/CD 파이프라인 연동 싱크 인스펙터 우선순위 3순위 (협업/신뢰)

개발자가 로컬에서 백엔드 ORM 소스코드를 수정한 후 `git commit` 명령을 내리는 시점에 자동 개입하는 훅(Hook) 컴포넌트를 제공해야 한다.

소스 내 엔터티 선언 스펙과 프로젝트 내 로컬 선언형 모델 파일의 사양을 대조 분석하여, 사전 승인되지 않은 모델 임의 변경 적발 시 커밋을 즉시 원천 차단하고 에러 리포트를 터미널에 노출해야 한다.

REQ-303: 현대적 선언형 마이그레이션 스크립트 버전 관리 (Diff 툴) 우선순위 3순위 (협업/신뢰)

이전 세대의 설계 버전 상태 파일과 현재 변경 저장된 상태 파일 간의 차이점(Diff)을 파이썬 스키마 비교 코어가 엄밀히 연산해야 한다.

연산 결과를 기반으로 데이터 손실(Data Loss) 발생 위험 요소를 사전 추적하고, Flyway 순차 SQL 파일 명명 규칙 또는 Prisma Migrate 파일 규격에 일치하는 마이그레이션 대상 배포 파일을 로컬에 버전별로 자동 생성해야 한다.

REQ-304: Git 친화적 파일 포매팅에 기반한 분산 협업 구조 우선순위 3순위 (협업/신뢰)

로컬 툴이 관리하는 최종 설계 결과물 데이터 저장 구조는 줄 바꿈 단위의 선언적 정렬이 유지되는 개행 구조의 YAML / JSON 텍스트 파일로 지정되어야 한다. 이를 통해 다수의 개발자가 Git 원격 저장소를 매개로 병렬 Merge 작업을 수행하더라도 텍스트 충돌(Conflict)이 발생하지 않도록 방지해야 한다.

3. 품질 검증용 엔드투엔드(E2E) 테스트 케이스

TC ID	테스트 시나리오 및 수행 조건	기대 결과 (Pass 판정 기준)
TC-102-01	사외 협력사 및 기존 설계용 노선 페이지의 표(Table) 영역에서 3개 컬럼 스펙 데이터를 마우스 드래그로 복사한 후 로컬 앱의 빈 엑셀 스크랩북 그리드 영역에 대해 Ctrl+V 단축키를 입력한다.	개행 문자 및 탭 문자가 내부 엔진에 의해 완벽하게 분할되어, 웹 화면 내 격자형 UI 테이블의 각 필드셀(논리명, 물리명, 타입 등) 위치에 누락 및 깨짐 현상 없이 정교하게 바인딩되어 적재된다.
TC-104-01	논리 모델에서 주문번호 (BIGINT) + 순번 (INT) 조합의 다중 복합 기본키 (Composite PK)를 설계한 후, 소스코드 추출 대리식별자 전환 옵션을 활성화한 상태에서 'Prisma 스펙 스키마 코드 추출' 버전을 요청한다.	복합키 선언 코드 대신 단일 자동 증가 키인 id BigInt @id @default(autoincrement()) 코드가 최상단에 빌드되어 출력되며, 기존의 주문번호와 순번 관계는 모델 하단에 @@unique([order_no, seq]) 제약조건 블록으로 변환되어 정확히 결합된다.
TC-105-01	표준 용어 사전에 등재되지 않은 엉망진창 영문명을 포함한 기존 대기업 레거시 DDL 스크립트 파일(예: 컬럼명 rg_dt_m_1 VARCHAR(10))을 로컬 역엔지니어링 메뉴에 업로드하여 파싱한다.	로컬 스키마 파서가 구문 오류 없이 테이블을 해석하여 화면에 ERD 다이어그램 개체를 그리는데 성공하며, 해당 비표준 컬럼 속성 옆에 [Legacy] 태그 마킹이 자동 활성화된다. 동시에 실시간 정합성 인스펙터(Linter)가 표준 미준수 여러 노란색/빨간색 줄 경고를 발생시키지 않고 무조건 Pass 처리한다.
TC-201-01	새로운 사용자 테이블 설계 그리드 화면에서 한글 논리명 칸에 '회원비밀번호'를 타이핑한 후 엔터 키를 입력한다.	규칙 엔진이 '비밀번호' 도메인을 즉시 식별하여 암호화 대상 보안 식별 태그를 자동 활성화한다. 사용자가 해당 컬럼의 데이터 타입을 수동으로 VARCHAR(16)으로 정의했다라도, 최종 로컬 물리 DDL 빌드 시점에는 양방향/단방향 암호화 인코딩 스트링 공간 확보를 위해 VARCHAR(255) 규격으로 강제 자동 확장되어 스크립트가 빌드된다.
TC-203-01	'대용량 테이블(100만 건 이상)' 전제조건 옵션 스위치가 활성화된 특정 마스터형 운영 테이블 개체에 대하여, 로컬 모델러 상에서 마우스 우클릭 후 '신규 상태 플래그 컬럼 추가'를 수행하고 전용 배포 DDL 스크립트 파일 추출을 요청한다. (Target DBMS: MySQL)	실제 대용량 데이터베이스가 가동되는 상용 서버 인프라에 가해지는 DDL 블로킹 락을 차단하기 위해, 생성된 ALTER 스크립트 문자열 구문 후미 영역에 테이블 전체 잠금을 제어하는 ALGORITHM=INSTANT; 구문 제약 스펙이 공학적으로 자동 합성되어 출력된다.
TC-203-02	100만 건 데이터 전제가 설정된 이력 테이블에 사용자가 필수 값 제약인 DEFAULT 'N' NOT NULL 구문이 포함된 상태 플래그 컬럼을 신규 배치 배포하려는 시나리오를 실행한다.	단일 락 유발 ALTER문이 생성되지 않고, 1차적으로 NULL이 허용되는 가벼운 컬럼 선 추가 DDL문, 2차적으로 디스크 I/O 임팩트 분산을 위한 백그라운드 분할 Chunk 마이그레이션용 UPDATE ... LIMIT 5000 형태의 연속 분할 배치 쿼리문, 3차적으로 최종 제약조건 수정을 반영하는 ALTER

TC ID	테스트 시나리오 및 수행 조건	기대 결과 (Pass 판정 기준)
		문 구조로 정교하게 분리 분기된 배포 가이드 파일 패키지가 자동 추출된다.
TC-302-01	로컬 툴의 텍스트 설정 모델 파일 (<code>model.yaml</code>)에는 아직 반영하여 기록 및 승인하지 않은 신규 속성인 <code>user_age</code> (INT) 필드를 개발자가 인텔리제이(IntelliJ) IDE 에디터에서 Java Entity 클래스 소스 상에 임의 코딩하여 추가한 뒤, 터미널창에서 <code>git commit -m "feat: 나이 필드 추가"</code> 를 실행한다.	로컬 로드된 Git Pre-commit Hook 모듈이 로컬 스키마 상태 간 정합성을 교차 대조하여 즉각 위배 사실을 탐지해내며, 소스코드 커밋(Commit) 트랜잭션의 실행을 즉시 원천 Fail 처리하고 중단시킨다. 터미널 표준 출력창에는 모델 불일치 알림 및 로컬 툴 스키마 최적화 링크 메시지가 가이드라인 에러로 출력된다.
TC-304-01	동료 개발자 A가 데이터 표준화 모델러를 통해 데이터 스키마 관계선을 수정한 뒤 해당 변경 사항이 커밋된 <code>.dataops/model.yaml</code> 파일을 중앙 원격 형상관리 저장소에 푸시했다. 개발자 B는 터미널에서 <code>git pull</code> 명령을 수행하여 해당 변경 모델 파일을 내려받은 후 본인의 로컬 PC 데스크톱 전용 데이터 툴을 실행한다.	본 플랫폼은 어떠한 외부 가상 클라우드 SaaS 동기화 서버와의 웹 네트워킹 통신 없이도, 오직 로컬 디스크 상에 내려받은 <code>model.yaml</code> 선언형 파일의 문자열 데이터 파싱 연산만으로 동료 개발자가 편집한 최신 테이블 사양, 표준 속성, 릴레이션 관계선을 완벽하게 재구성하여 로컬 ERD 뷰 화면 상에 즉시 깨끗하게 렌더링 시각화한다.

4. 단계별 시스템 상용화 로드맵 (Phase 전략)

17 제품 중심 성장(Product-Led Growth) 및 런칭 로드맵

- **Phase 1 [개발 생산성 MVP - 1~2개월차]:** REQ-101 ~ REQ-106 기능 집중 빌드. 개발자가 로컬에서 엑셀이나 레거시 DDL을 긁어 붙여 3초 만에 완벽한 표준 영문 물리명과 다중 ORM 최적화 코드를 얻을 수 있는 무료 유저 온보딩 기반 구축 단계.
- **Phase 2 [대용량 성능 및 기업 보안 - 3~4개월차]:** REQ-201 ~ REQ-205 핵심 세이프가드 탑재. 100만 건 이상 상용 DB 환경에서 장애를 원천 차단하는 세이프 DDL 엔진 및 완벽한 사내 폐쇄망 구동 스펙을 증명하여 엔터프라이즈 아키텍트와 최고기술책임자(CTO) 유저층을 유료 라이선스 구독 및 키(Key) 구매 고객으로 전환시키는 핵심 비즈니스 검증 단계.
- **Phase 3 [DataOps 플랫폼화 - 5개월차 이후]:** REQ-301 ~ REQ-304 연동. 로컬 소스코드 저장소 파이프라인(Git CI/CD Pipeline 및 Hook)과 완벽 결합하여 엑셀 문서 수작업을 완전히 도태시키고 '소스코드 - 설계 모델 파일 - 운영 DB' 삼각 구도의 정합성을 기계적으로 영구 유지하는 인프라화 단계.